

Propuesta Algoworks - Nimbus Retail Group: Plataforma de Datos ELT (2024-2025)

Entendimiento del problema

Nimbus Retail Group (retail). Nimbus Retail Group (cliente ficticio, retail) tenia datos de ventas, inventario y clientes distribuidos en cuatro sistemas independientes. Los reportes semanales de negocio requerian consolidacion manual, lo que introducía retrasos y errores.

Solucion propuesta

Nimbus Retail Group (retail). Se implemento una arquitectura de datos basada en pipelines ELT, un modelo analitico centralizado, controles de calidad automatizados y APIs para exponer indicadores a las aplicaciones internas de negocio.

Arquitectura

Nimbus Retail Group (retail). Stack: Python, SQL, dbt, AWS, Terraform, PostgreSQL. Se integraron 18 fuentes de datos heterogeneas bajo un unico modelo analitico, con 27 reglas de calidad automatizadas ejecutadas en cada carga.

Equipo asignado

Nimbus Retail Group (retail). Maria Torres (Data Engineering Lead, 9 años, finanzas y retail) lidero la construccion de los pipelines ELT y el modelo analitico. Diego Molina (Cloud Architect, 11 años, retail y logistica) diseño la infraestructura AWS con Terraform.

Enfoque de implementacion

Nimbus Retail Group (retail). Descubrimiento (2 semanas), arquitectura y diseño (3 semanas), piloto sobre un subconjunto de tiendas (6-8 semanas) y escalamiento al resto de la operacion.

Resultados

Nimbus Retail Group (retail). Reduccion del tiempo de preparacion de reportes de 3 dias a 5 horas. 18 fuentes integradas. 27 reglas de calidad automatizadas.

Limitaciones y elementos que requieren validacion

Nimbus Retail Group (retail). La experiencia documentada corresponde al sector retail; no incluye integracion con sistemas regulatorios ni migracion de un core bancario. No debe presentarse como evidencia directa de experiencia en servicios financieros.